

Dinámica de Fluidos Computacional en Astrofísica

Dr. Juan Claudio Toledo Roy
Ayudante: Lizeth Benerice Varhas Morán
Grupo 8364, 2024-1

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 1.3

Problema 1. *Muestre que la ecuación Lagrangiana para la energía térmica (sin términos fuente),*

$$\frac{D\epsilon}{Dt} + P\frac{D(1/\rho)}{Dt} = 0\,, \tag{1}$$

donde $\epsilon \equiv e/\rho = P/[\rho(\gamma-1)]$ *es la energía térmica por unidad de masa, es equivalente a la ecuación de energía Euleriana que ya conocemos (sin términos fuente), viz:*

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla\cdot[\mathbf{u}(E+P)] = 0\,, \tag{2}$$

donde $E \equiv \rho|\mathbf{u}|^2/2 + P/(\gamma-1) = \rho|\mathbf{u}|^2/2 + \rho\epsilon$. *Puede ayudarse de las ecuaciones de continuidad y momento en sus formas Lagrangianas.*

Solución (1)

Demostración. Utilizando la definición de la energía $E = \rho|\mathbf{u}|^2/2 + \rho\epsilon$, se puede escribir la energía térmica en términos de E como

$$\epsilon = \frac{E}{\rho} - \frac{|\mathbf{u}|^2}{2}\,.$$

Sustituyendo en la ecuación Lagrangiana para la energía térmica,

$$\frac{D}{Dt}\left(\frac{E}{\rho} - \frac{|\mathbf{u}|^2}{2}\right) + P\frac{D}{Dt}\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0$$

$$\frac{D}{Dt}\left(\frac{E}{\rho}\right) - \frac{D}{Dt}\left(\frac{|\mathbf{u}|^2}{2}\right) + P\frac{D}{Dt}\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0$$

$$\frac{1}{\rho^2}\left(\rho\frac{DE}{Dt}-E\frac{D\rho}{Dt}\right)-\frac{D}{Dt}\left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}{2}\right)+P\left(-\frac{1}{\rho^2}\frac{D\rho}{Dt}\right)=0$$

$$-\frac{1}{\rho^2}\frac{D\rho}{Dt}(E+P)+\frac{1}{\rho}\frac{DE}{Dt}-\mathbf{u}\cdot\frac{D\mathbf{u}}{Dt}=0,$$

y utilizando las ecuaciones de continuidad y momento Lagrangianas (sin términos fuente),

$$\frac{D\rho}{Dt}+\rho\nabla\cdot\mathbf{u}=0 \quad \text{y} \quad \rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt}=-\nabla P, \tag{3}$$

para sustituir los términos $D\rho/Dt$ y $D\mathbf{u}/Dt$, se desarrolla lo siguiente:

$$-\frac{1}{\rho^2}\left(-\rho\nabla\cdot\mathbf{u}\right)(E+P)+\frac{1}{\rho}\frac{DE}{Dt}-\mathbf{u}\cdot\frac{1}{\rho}(-\nabla P)=0$$

$$\frac{1}{\rho}(\nabla\cdot\mathbf{u})(E+P)+\frac{1}{\rho}\frac{DE}{Dt}+\mathbf{u}\cdot\frac{1}{\rho}(\nabla P)=0$$

$$(\nabla\cdot\mathbf{u})(E+P)+\frac{DE}{Dt}+\mathbf{u}\cdot\nabla P=0$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla E+(\nabla\cdot\mathbf{u})(E+P)+\mathbf{u}\cdot\nabla P=0$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}+(\nabla\cdot\mathbf{u})(E+P)+\mathbf{u}\cdot\nabla E+\mathbf{u}\cdot\nabla P=0$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}+(E+P)\nabla\cdot\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot(\nabla E+\nabla P)=0$$

$$\frac{\partial E}{\partial t}+(E+P)\nabla\cdot\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot\nabla(E+P)=0.$$

Esta última expresión es en realidad la regla de la divergencia de un producto de una función escalar ϕ por una vectorial $\mathbf{A}$:

$$\nabla\cdot(\phi\mathbf{A})=\phi\nabla\cdot\mathbf{A}+\mathbf{A}\cdot\nabla\phi,$$

con $\phi\equiv E+P$ y $\mathbf{A}\equiv\mathbf{u}$, con lo que se llega a la forma de la ecuación de energía Euleriana (sin términos fuente), comprobando la equivalencia con con la ecuación Lagrangiana:

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial t}+\nabla\cdot[\mathbf{u}(E+P)]=0} \tag{4}$$

□

Problema 2. *Para un proceso adiabático se puede definir la entropía de un fluido por la expresión $S = P\rho^{-\gamma}$. En ese caso, la ecuación de energía Lagrangiana puede reemplazarse por:*

$$\frac{DS}{Dt} = 0\,. \tag{5}$$

Demuestre que esta expresión es equivalente a la ecuación Lagrangiana para la energía del Problema 1. Es interesante que la entropía de una parcela de fluido es constante conforme ésta se desplaza, a pesar de que esté experimentando fuerzas (y por ende trabajo) así como compresión/expansión debido a la acción del fluido circundante.

Solución (2)

Demostración. La derivada Langrangiana de la energía térmica por unidad de masa, $\epsilon \equiv {}^{P}/_{\rho(\gamma-1)}$ puede desarrollarse como sigue:

$$\begin{aligned}
\frac{D\epsilon}{Dt} &= \frac{D\left({}^{P}/_{\rho(\gamma-1)}\right)}{Dt} \\
&= \frac{1}{\gamma-1}\frac{\rho\,{}^{DP}/_{Dt} - P\,{}^{D\rho}/_{Dt}}{\rho^2} \\
&= \frac{1}{\gamma-1}\left[\rho^{-1}\left(\frac{\partial P}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla P\right) - \frac{P}{\rho^2}\frac{D\rho}{Dt}\right] \\
&= \frac{1}{\gamma-1}\left[\frac{1}{\rho}\frac{DP}{Dt} + P\frac{D\left({}^{1}/_{\rho}\right)}{Dt}\right],
\end{aligned}$$

donde se utilizó el hecho de que ${}^{D({}^{1}/_{\rho})}/_{Dt} = -\left({}^{1}/_{\rho^2}\right){}^{D\rho}/_{Dt}$. Luego, es posible escribir la ecuación Lagrangiana para la energía de la siguiente forma:

$$\frac{D\epsilon}{Dt} + P\frac{D\left({}^{1}/_{\rho}\right)}{Dt} = 0$$

$$\frac{1}{\gamma-1}\left[\frac{1}{\rho}\frac{DP}{Dt} + P\frac{D\left({}^{1}/_{\rho}\right)}{Dt}\right] + P\frac{D\left({}^{1}/_{\rho}\right)}{Dt} = 0$$

$$\frac{1}{\rho\left(\gamma-1\right)}\frac{DP}{Dt} + P\frac{\frac{D({}^{1}/_{\rho})}{Dt}}{\gamma-1} + P\frac{D\left({}^{1}/_{\rho}\right)}{Dt} = 0$$

$$\frac{1}{\rho\left(\gamma-1\right)}\frac{DP}{Dt} + P\frac{\frac{D({}^{1}/_{\rho})}{Dt} + \left(\gamma-1\right)\frac{D({}^{1}/_{\rho})}{Dt}}{\gamma-1} = 0$$

$$\frac{1}{\rho(\gamma-1)}\frac{DP}{Dt}+P\frac{\gamma\frac{D(1/\rho)}{Dt}}{\gamma-1}=0$$

$$\frac{1}{\rho}\frac{DP}{Dt}+\gamma P\frac{D(1/\rho)}{Dt}=0$$

$$\frac{1}{\rho\gamma}\frac{DP}{Dt}+P\frac{D(1/\rho)}{Dt}=0\,.$$

Corroboremos que al sustituir la expresión para la entropía en la ecuación (5) y desarrollar la derivada Lagrangiana bajo la regla $D/Dt\equiv\partial/\partial t+\mathbf{u}\cdot\nabla$, obtenemos dicha ecuación:

$$\frac{D}{Dt}\left(P\rho^{-\gamma}\right)=0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(P\rho^{-\gamma}\right)+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(P\rho^{-\gamma}\right)=0$$

$$\rho^{-\gamma}\frac{\partial P}{\partial t}+P\left(-\gamma\rho^{-\gamma-1}\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)+\mathbf{u}\cdot\left[\rho^{-\gamma}\nabla P+P\left(-\gamma\rho^{-\gamma-1}\nabla\rho\right)\right]=0$$

$$\rho^{-\gamma}\frac{\partial P}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\rho^{-\gamma}\nabla P+P\left(-\gamma\rho^{-\gamma-1}\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)+\mathbf{u}\cdot P\left(-\gamma\rho^{-\gamma-1}\nabla\rho\right)=0$$

$$\rho^{-\gamma}\frac{\partial P}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\rho^{-\gamma}\nabla P+P\gamma\rho^{-\gamma+1}\left[\left(-\rho^{-2}\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)+\mathbf{u}\cdot\left(-\rho^{-2}\nabla\rho\right)\right]=0$$

Note que con este reacomodo, la expresión dentro de los corchetes es en verdad la derivada Lagrangiana de $1/\rho$:

$$\frac{D(1/\rho)}{Dt}=\frac{\partial(1/\rho)}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

$$=-\rho^2\frac{\partial\rho}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\left(-\frac{\nabla\rho}{\rho^2}\right).$$

Luego,

$$\rho^{-\gamma}\frac{\partial P}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\rho^{-\gamma}\nabla P+\gamma\rho^{-\gamma+1}P\left[\frac{D(1/\rho)}{Dt}\right]=0$$

$$\gamma\rho^{-\gamma+1}\frac{1}{\gamma}\left[\rho^{-1}\frac{\partial P}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\rho^{-1}\nabla P\right]+\gamma\rho^{-\gamma+1}P\left[\frac{D\,(1/\rho)}{Dt}\right]=0$$

$$\frac{1}{\rho\gamma}\left[\frac{DP}{Dt}\right]+P\left[\frac{D\,(1/\rho)}{Dt}\right]=0$$

$$\therefore \quad \boxed{\text{La ecuación de energía Lagrangiana puede reemplazarse por } \frac{DS}{Dt}=0} \tag{6}$$

□

Problema 3. *El número de Reynolds se define como*

$$\mathrm{Re}\equiv\frac{\rho V L}{\mu} \tag{7}$$

donde L y V son las escalas de longitud y velocidad del problema, respectivamente, ρ la densidad típica, y μ la viscosidad dinámica, y captura la importancia de los efectos viscosos en el flujo. En particular, éstos son despreciables cuando $\mathrm{Re}\gg 1$ *(usualmente se requiere* $\mathrm{Re}>10^5$ *). En este problema mostraremos esto más formalmente.*
Considere la ecuación de Navier-Stokes en su forma Lagrangiana (i.e. la ecuación de momento incluyendo un término viscoso):

$$\rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt}=-\nabla P+\mu\nabla^2\mathbf{u}+\mathbf{f} \tag{8}$$

donde μ es la viscosidad y f son las fuerzas de cuerpo. Para obtener el número de Reynolds vamos a adimensionalizar esta ecuación, definiendo las siguientes cantidades adimensionales (las denotamos con primas):

$$x_i'\equiv\frac{x_i}{L},\quad t'\equiv\frac{t}{L/V},\quad \mathbf{u}'\equiv\frac{\mathbf{u}}{V},\quad P'\equiv\frac{P}{\rho V^2},\quad \mathbf{f}'\equiv\frac{\mathbf{f}}{\rho V^2/L}. \tag{9}$$

donde x_i*, con* $i\in\{1,2,3\}$*, son las coordenadas espaciales. Muestre que la forma adimensionalizada de la ecuación de Navier-Stokes es:*

$$\frac{D\mathbf{u}'}{Dt'}=-\nabla' P'+\frac{1}{\mathrm{Re}}\nabla'^2\mathbf{u}'+\mathbf{f}'$$

donde las primas en los operadores diferenciales indican derivadas con respecto a coordenadas adimensionales. En esta ecuación queda claro que conforme $\mathrm{Re}\to\infty$ *el término viscoso desaparece y quedan sólo la presión interna del fluido y las fuerzas externas.*

Solución (3)

Demostración. Según la regla de la cadena,

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \frac{\partial x_i'}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_i'} = \left(\frac{\partial\,(x_i/L)}{\partial x_i}\right)\frac{\partial}{\partial x_i'} = \frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial x_i'}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial t'}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t'} = \left(\frac{\partial\,(t/L/V)}{\partial t}\right)\frac{\partial}{\partial t'} = \frac{1}{L/V}\frac{\partial}{\partial t'}$$

por lo que se pueden definir las derivadas con respecto a coordenadas adimensionales

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \equiv \frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial x_i'} \qquad \frac{\partial}{\partial t} \equiv \frac{V}{L}\frac{\partial}{\partial t'}. \tag{10}$$

Con estas expresiones se puede construir el operador diferencial ∇', usando que $\nabla_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i}$:

$$\nabla_i \equiv \frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial x_i'} = \frac{1}{L}\nabla_i'; \tag{11}$$

el operador ∇'^2, recordando que $\nabla^2 \equiv \nabla\cdot\nabla$:

$$\nabla^2 \equiv \frac{1}{L^2}\sum_i \frac{\partial^2}{\partial {x_i'}^2} = \frac{1}{L^2}\nabla'^2; \tag{12}$$

y la derivada Lagrangiana $D/Dt \equiv \partial/\partial t + \mathbf{u}\cdot\nabla$ en términos de las coordenadas primadas:

$$\frac{D}{Dt} \equiv \frac{V}{L}\frac{\partial}{\partial t'} + \mathbf{u}\cdot\frac{1}{L}\nabla', \tag{13}$$

donde $D/Dt' \equiv \partial/\partial t' + \mathbf{u}'\cdot\nabla'$ sería la correspondiente derivada material para las cantidades adimensionales.
Sustituyendo en la *ec. (8)* todas las cantidades no-primadas por cantidades primadas, y haciendo uso de los operadores adecuados, se puede simplificar como sigue:

$$\rho\frac{DV\mathbf{u}'}{Dt} = -\nabla\rho V^2 P' + \mu\nabla^2 V\mathbf{u}' + \rho\frac{V^2}{L}\mathbf{f}'$$

$$\rho\left[\frac{V}{L}\frac{\partial V\mathbf{u}'}{\partial t'} + V\mathbf{u}'\cdot\frac{1}{L}\nabla' V\mathbf{u}'\right] = -\frac{1}{L}\nabla'\rho V^2 P' + \mu\frac{1}{L^2}\nabla'^2 V\mathbf{u}' + \rho\frac{V^2}{L}\mathbf{f}'$$

$$\rho\frac{V^2}{L}\left[\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t'}+\mathbf{u}'\cdot\nabla'\mathbf{u}'\right]=-\rho\frac{V^2}{L}\nabla' P'+\mu\frac{1}{L^2}\nabla'^2 V\mathbf{u}'+\rho\frac{V^2}{L}\mathbf{f}'$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t'}+\mathbf{u}'\cdot\nabla'\mathbf{u}'=-\nabla' P'+\frac{\mu VL}{\rho V^2L^2}\nabla'^2\mathbf{u}'+\mathbf{f}'$$

$$\frac{D\mathbf{u}'}{Dt'}=-\nabla' P'+\frac{\mu}{\rho VL}\nabla'^2\mathbf{u}'+\mathbf{f}'$$

y por la definición del número de Reynolds,

$$\boxed{\frac{D\mathbf{u}'}{Dt'}=-\nabla' P'+\frac{1}{\mathrm{Re}}\nabla'^2\mathbf{u}'+\mathbf{f}'} \tag{14}$$

□